ESPECIALIZACIÓN PRÁCTICA SST CON IA AGÉNTICA

Programa & Guía Oficial · Clase 1

Curso Ecosistema Autónomo SST: De la Operatividad a la Prevención Real

Fundamentos de Google Antigravity y su Conexión con WAPPY & Ecosistema Google

WAPPY



TENSHI SST AI

📅 **Fecha:** Martes 20 de Octubre | ⏰ **Horario:** 7:00 PM – 9:00 PM (Col)

👥 **Aforo:** Máximo 12 Especialistas | 👨‍🏫 **Docente:** Félix Bedoya

📹 **Google Meet:** meet.google.com/xvz-jmvv-iym

📹 **Enlace Oficial de Conexión en Vivo · Google Meet**
Acceso directo para los 12 participantes (Inicia Martes 20 Octubre · 7:00 PM)

👉 **meet.google.com/xvz-jmvv-iym**

1 REGLAS DE ORO & ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA

Para garantizar que los 12 participantes alcancen el máximo aprovechamiento pedagógico y dejen su entorno agéntico 100% operativo, se establecen los siguientes acuerdos de clase:

📷 1. Cámara Encendida (Min. 10 Min) — OBLIGATORIO

La cámara debe estar **encendida obligatoriamente durante los primeros 10 a 15 minutos** para el saludo inicial, llamado a lista, alineación de expectativas y conexión humana del grupo selecto de 12 profesionales. Luego se puede apagar si requieres optimizar el ancho de banda.

💻 2. Entorno Dual: Computador + Celular — HARDWARE

Computador Principal: Windows 10/11, macOS o Linux con min. 8GB RAM para instalar y operar Antigravity IDE/CLI. **Smartphone:** disponible y cargado para probar la interacción por voz en campo con Tenshi Voice y recibir alertas en tiempo real.

🌐 3. Conexión de Alta Velocidad — CONECTIVIDAD

Conexión estable a Internet (mínimo 30-50 Mbps, preferiblemente cableada o Wi-Fi 5GHz). Los modelos de IA y la transmisión en vivo exigen estabilidad continua para evitar caídas de sockets y latencia en la generación de código y respuestas.

🎙️ 4. Protocolo de Micrófono & Preguntas — INTERACCIÓN

Micrófono en *Mute* por defecto para mantener la limpieza del audio y la grabación final. Para intervenir, utiliza la función **"Levantar la mano"** o formula la pregunta en el chat. Al final de cada bloque habrá rondas activas de preguntas (Q&A).

🤝 5. Debugging Colaborativo en Vivo — METODOLOGÍA

No es una clase pasiva de diapositivas; todos configuramos y programamos al mismo tiempo que el docente. Si a un compañero le surge un error o conflicto de entorno, se comparte pantalla para solucionarlo en vivo: *el error de uno es la lección de los doce*.

🔒 6. Confidencialidad y Ética Normativa — ÉTICA SST

Durante las prácticas y talleres aplicados, se utilizarán datos ficticios o debidamente anonimizados (ocultando nombres de trabajadores, empresas y NITs conforme a la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia).

2 CHECKLIST DE PREPARACIÓN PREVIA (TENER LISTO ANTES DEL MARTES 7:00 PM)

COMPONENTE	REQUISITO / ACCIÓN PREVIA DEL ALUMNO	ESTADO
Cuenta Google Activa	Cuenta personal o corporativa activa para vincular Google Drive, Meet, Workspace y NotebookLM.	☐ Verificada
Registro en WAPPY	Acceso confirmado a la plataforma WAPPY con perfil de alumno en la Academia / Tienda.	☐ Activo
Navegador Actualizado	Google Chrome o Brave actualizado a la última versión (soporte para WebRTC, WebSocket y audio).	☐ Instalado
Dispositivo Móvil	Smartphone con WhatsApp y navegador funcional para pruebas de campo con Tenshi Voice.	☐ Listo
Espacio & Audio	Lugar tranquilo libre de ruidos, auriculares con micrófono para participar con claridad.	☐ Preparado

Puntualidad: La sala virtual se abre a las **6:50 PM**. La clase inicia a las 7:00 PM en punto.

PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL

Temario Oficial de la Clase 1 & Puente de Conexión

2 Horas de Especialización Intensiva: Fundamentos de Google Antigravity + WAPPY + Google Tools

Martes 20 Octubre · 7:00 – 9:00 PM
Google Meet: meet.google.com/xvz-jmvv-iym

3 CRONOGRAMA Y CONTENIDOS MINUTO A MINUTO (7:00 PM – 9:00 PM)

7:00 – 7:25 PM
25 Minutos

Módulo 1: Bienvenida, Acuerdos y el Salto a la IA Agéntica en SST

Fundamentos

Encendido de cámaras, presentación del grupo de 12 participantes y comprensión del cambio de paradigma en SST.

- **Apertura de cámaras y bienvenida oficial:** Presentación rápida de cada prevencionista y calibración de objetivos.
- **El colapso del paradigma "Chatbot":** Por qué ChatGPT genérico y los prompts planos fallan ante el rigor documental del SG-SST (Decreto 1072/15 y Res. 0312/19).
- **Los 3 niveles de autonomía:** Asistente de consulta vs Copiloto interactivo vs Sistema Agéntico Autónomo en SST.

7:25 – 8:05 PM
40 Minutos

Módulo 2: Anatomía de Google Antigravity: Los 4 Pilares Maestros

Arquitectura

Dominio de la plataforma de desarrollo agéntico de Google: interfaces, entornos de ejecución y pilares de configuración.

- **Superficies de Antigravity:** Antigravity IDE (basado en VS Code), Antigravity 2.0 (Desktop app) y CLI (agy).
- **Pilar 1: Workflows:** Automatización de secuencias repetitivas guiadas mediante archivos Markdown y comandos `/slash`.
- **Pilar 2: Rules (Reglas Persistentes):** Inyección de contexto normativo inviolable (ej: `AGENTS.md` y directrices legales).
- **Pilar 3: Skills (Habilidades Modulares):** Estructura `SKILL.md` y divulgación progresiva sin saturar tokens.
- **Pilar 4: Model Context Protocol (MCP):** El puerto USB-C universal que permite al agente leer bases de datos y ejecutar APIs.

8:05 – 8:40 PM
35 Minutos

Módulo 3: El Puente Estratégico: Antigravity + WAPPY + Herramientas Google

Integración

Cómo orquestar las herramientas para que trabajen como un único equipo interdisciplinario autónomo.

- **Antigravity + WAPPY vía MCP:** Cómo el agente lee y alimenta en vivo la Matriz GTC 45, PESV, inventario químico y ausentismo.
- **Antigravity + Google NotebookLM:** Indexación de códigos legales de 400 páginas para citas textuales exactas y creación de podcasts formativos en audio.
- **Antigravity + Google Workspace:** Archivo digital de 20 años en Google Drive, generación de actas en Docs/PDF y cronogramas en Calendar/Sheets.
- **Tenshi Voice en Campo:** Protocolo WebSocket Multimodal Live API de Google Gemini para reportes hablados manos libres.

8:40 – 9:00 PM
20 Minutos

Módulo 4: Laboratorio en Vivo #1, Q&A y Reto Semanal

Taller Práctico

Construcción del primer artefacto agéntico y resolución de dudas técnicas con acompañamiento directo.

- **Laboratorio Práctico en Vivo:** Redacción de la primera `Rule` de seguridad y creación de un `Skill` básico para auditar un acto o condición insegura.
- **Ronda de Preguntas y Debugging:** Resolución de bloqueos de instalación, permisos o variables en terminal.
- **Asignación del Reto #1:** Dejar configurado su primer agente local conectado a WAPPY antes de la Clase 2.

4 ARQUITECTURA DEL PUENTE: ECOSISTEMA INTEGRADO

🔗 Cuatro Conexiones Estratégicas que se Dominarán en la Sesión

1. WAPPY Platform
Base de datos viva del SG-SST: matrices GTC 45, PESV, trabajadores, ausentismo, químicos y comités conectados vía MCP.

2. Google NotebookLM
Memoria normativa colombiana (Decreto 1072, Res. 0312, 1401). Citas exactas y generación de podcasts sin alucinaciones.

3. Google Workspace
Drive estructurado para el archivo de 20 años, Docs/PDF automáticos para actas e inspecciones, y Calendar para cronograma.

4. Tenshi Voice Live
Voz bidireccional de baja latencia con Gemini Multimodal Live API para inspecciones y dictado manos libres en campo.

Grabaciones y Recursos: Disponibles en la Academia WAPPY en menos de 12 horas tras finalizar la clase.